ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ, HỌC KỲ 2025.3 Học phần: Giải tích III. Mã học phần: MI1131 *Thời gian làm bài: 40 phút*	**Họ và tên sinh viên:** ..... MSSV: ..... STT: ..... Mã lớp học: .....

Tổng điểm	Họ tên và chữ ký của cán bộ chấm thi	Họ tên và chữ ký của cán bộ coi thi

Mã đề thi: 304 (Đề gồm 15 câu)

Chú ý: *Sinh viên không sử dụng tài liệu khi làm bài thi*

I. Mỗi câu có 01 đáp án đúng

Câu 1. Tìm tất cả các giá trị thực của α để chuỗi số dương sau hội tụ: $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(2\sqrt{n+4}-\sqrt{n+5}-\sqrt{n+3}\right)^{\alpha}$

A. $\alpha > 3$. **B.** $\alpha > \dfrac{3}{2}$. **C.** $\alpha > \dfrac{2}{3}$. **D.** $\alpha > \dfrac{1}{3}$.

Câu 2. Gọi S_n là tổng riêng thứ n của chuỗi $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\ln\left(\dfrac{5n+1}{5n-4}\right)$. Bất phương trình $S_N \geq 13$ tương đương với điều kiện nào của N?

A. $N \geq \dfrac{e^{13}}{5}$. **B.** $N \geq \dfrac{e^{13}-1}{4}$. **C.** $N \geq \dfrac{e^{13}+1}{5}$. **D.** $N \geq \dfrac{e^{13}-1}{5}$.

Câu 3. Chuỗi số nào sau đây hội tụ theo tiêu chuẩn Leibniz?

A. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\cos\left(\dfrac{7}{6n+5}\right)$. **B.** $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{n+6}{7n+5}$. **C.** $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\cos\left(\dfrac{n+6}{7n+5}\right)$. **D.** $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{7}{6n+5}$.

Câu 4. Cho chuỗi số dương $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ với $u_n = \dfrac{(n+3)!}{n^n 9^n}\forall n \in \mathbb{N}^*$. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

A. Nếu $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \infty$ thì chuỗi phân kì.
B. Nếu $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \dfrac{1}{9}$ thì chuỗi phân kì.
C. Nếu $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \dfrac{e}{9}$ thì chuỗi phân kì.
D. Nếu $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \dfrac{1}{9e}$ thì chuỗi hội tụ.

Câu 5. Hệ số của x^{12} trong khai triển Maclaurin của hàm số $f(x) = \dfrac{1}{3-2x^3}$ là

A. $\dfrac{16}{81}$. **B.** $\dfrac{16}{243}$. **C.** $\dfrac{81}{32}$. **D.** $\dfrac{16}{27}$.

Câu 6. Miền hội tụ của chuỗi $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n+3}{2n+3}\left(\dfrac{x}{12}\right)^n$ là

A. $(-3,\ 3)$. **B.** $(-12,\ 12)$. **C.** $(-\infty,-12)\cup(12,\infty)$. **D.** $(-\infty,-3)\cup(3,\infty)$.

Câu 7. Mệnh đề nào sau đây là **đúng**?

A. Nếu $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ và $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ là hai chuỗi số dương phân kì bất kỳ thì chuỗi số $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{u_n}{v_n}\right)$ phân kì.
B. Nếu $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ và $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ là hai chuỗi số dương phân kì bất kỳ thì chuỗi số $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(6u_n+2v_n)$ phân kì.
C. Nếu $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ và $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ là hai chuỗi số dương phân kì bất kỳ thì chuỗi số $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n-v_n)$ phân kì.
D. Nếu $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ và $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ là hai chuỗi số dương phân kì bất kỳ thì chuỗi số $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n\cdot v_n)$ phân kì.

Câu 8. Cho chuỗi số $\sum\limits_{n=4}^{\infty}\dfrac{1}{n^2+17n+72}$, khẳng định nào sau đây là **đúng**?

A. Chuỗi hội tụ và có tổng $S = \dfrac{1}{13}$.
B. Chuỗi hội tụ và có tổng $S = 1$.
C. Chuỗi hội tụ và có tổng $S = \dfrac{1}{12}$.
D. Chuỗi phân kì.

Câu 9. Cho hai chuỗi số dương $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ và $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$, biết rằng $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ là chuỗi số phân kì. Mệnh đề nào sau đây là **đúng**?

A. Nếu $\lim_{n\to\infty} \frac{u_n}{v_n} = 9$ thì $\sum_{n=1}^{\infty} (9u_n + 5v_n)$ hội tụ.

B. Nếu $\lim_{n\to\infty} v_n u_n = 0$ thì $\sum_{n=1}^{\infty} (9u_n + 5v_n)$ hội tụ.

C. Nếu $\lim_{n\to\infty} \frac{u_n}{v_n} = 0$ thì $\sum_{n=1}^{\infty} (6u_n + 9v_n)$ hội tụ.

D. Nếu $\lim_{n\to\infty} \frac{u_n}{v_n} = \infty$ thì $\sum_{n=1}^{\infty} (6u_n + 9v_n)$ phân kì.

Câu 10. Cho hàm số $f(x)$ là hàm tuần hoàn với chu kỳ 2π và $f(x) = 5x^2$ khi $x \in (-\pi, \pi)$. Hệ số của $\cos 10x$ trong khai triển Fourier $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ là

A. $\frac{1}{5}$. **B.** 0. **C.** $\frac{1}{10}$. **D.** $-\frac{1}{5}$.

II. Mỗi câu có thể có nhiều hơn 01 đáp án đúng (tất cả các đáp án phải chọn đúng hoặc sai)

Câu 11. Trong các khẳng định sau, các khẳng định nào **đúng**?

A. Miền hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{n \cdot 5^n}$ là $[-4, 6)$.

B. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \cdot 5^{n+2}}$ hội tụ và có tổng bằng $\frac{1}{125} \ln \frac{6}{5}$.

C. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \cdot 5^{n+2}}$ hội tụ và có tổng bằng $\frac{1}{25} \ln \left(\frac{6}{5}\right)$.

D. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \cdot 5^{n+2}}$ hội tụ và có tổng bằng $\frac{1}{25} \ln (5)$.

Câu 12. Các khẳng định nào sau đây là**đúng**?

A. Chuỗi $\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$ hội tụ đến $\sin x, \forall x \in \mathbb{R}$.

B. Chuỗi $\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^k$ hội tụ đến $\frac{1}{1+x}, \forall x \in (-1, 1)$.

C. Chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$ hội tụ đến $e^x, \forall x \in (-1, 1)$.

D. Chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{x^k}{k}$ hội tụ đến $\ln(1+x), \forall x \in (-1, 1)$.

Câu 13. Cho hàm số $f(x)$ tuần hoàn với chu kì $T = 2\pi$ và $f(x) = x^5$ $\forall x \in (-\pi, \pi)$, tuần hoàn với chu kỳ $T = 2\pi$. Các khẳng định nào sau đây là **đúng** về hàm số $f(x)$ và khai triển Fourier $S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ của hàm số đó?

A. Chuỗi Fourier hội tụ về $f(x), \forall x \in \mathbb{R}$.

B. Chuỗi Fourier có dạng $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$.

C. $f(x)$ là hàm lẻ.

D. Chuỗi Fourier có dạng $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$.

Câu 14. Cho hàm số $f(x)$ tuần hoàn với chu kì 2π có khai triển Fourier $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$. Giả sử khai triển Fourier của hàm số $g(x) = f(x - 15\pi)$ là $\frac{c_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (c_n \cos nx + d_n \sin nx)$. Các khẳng định nào sau đây là **đúng**?

A. Hệ số của $\sin 6x$ là - b_6.

B. Hệ số của $\sin 11x$ là - b_{11}.

C. Hệ số của $\cos 6x$ là a_6.

D. Hệ số của $\cos 8x$ là - a_8.

Câu 15. Chuỗi số nào trong các chuỗi số cho dưới đây **hội tụ tuyệt đối**?

A. $\sum_{n=2}^{\infty} \cos \left(\frac{\pi}{2} + \frac{1}{n}\right)$. **B.** $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \cdot \arctan \left(\frac{1}{n}\right)$. **C.** $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot \sin(9n)}{n^6}$. **D.** $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^9}$.

Mã đề thi: 304

ĐÁP ÁN

Thang điểm: 30. Mỗi câu 2 điểm

I. Mỗi câu có 01 đáp án đúng

Câu 1. Tìm tất cả các giá trị thực của α để chuỗi số dương sau hội tụ: $\sum_{n=1}^{\infty}\left(2\sqrt{n+4}-\sqrt{n+5}-\sqrt{n+3}\right)^{\alpha}$

A. $\alpha > 3$. **B.** $\alpha > \frac{3}{2}$. **C** $\alpha > \frac{2}{3}$. **D.** $\alpha > \frac{1}{3}$.

Câu 2. Gọi S_n là tổng riêng thứ n của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}\ln\left(\frac{5n+1}{5n-4}\right)$. Bất phương trình $S_N \geq 13$ tương đương với điều kiện nào của N?

A. $N \geq \frac{e^{13}}{5}$. **B.** $N \geq \frac{e^{13}-1}{4}$. **C.** $N \geq \frac{e^{13}+1}{5}$. **D** $N \geq \frac{e^{13}-1}{5}$.

Câu 3. Chuỗi số nào sau đây hội tụ theo tiêu chuẩn Leibniz?

A. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\cos\left(\frac{7}{6n+5}\right)$. **B.** $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n+6}{7n+5}$. **C.** $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\cos\left(\frac{n+6}{7n+5}\right)$. **D** $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{7}{6n+5}$.

Câu 4. Cho chuỗi số dương $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ với $u_n = \frac{(n+3)!}{n^n 9^n}\forall n \in \mathbb{N}^*$. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

A. Nếu $\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n} = \infty$ thì chuỗi phân kì.
B. Nếu $\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{1}{9}$ thì chuỗi phân kì.
C. Nếu $\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{e}{9}$ thì chuỗi phân kì.
D Nếu $\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{1}{9e}$ thì chuỗi hội tụ.

Câu 5. Hệ số của x^{12} trong khai triển Maclaurin của hàm số $f(x) = \frac{1}{3-2x^3}$ là

A. $\frac{16}{81}$. **B** $\frac{16}{243}$. **C.** $\frac{81}{32}$. **D.** $\frac{16}{27}$.

Câu 6. Miền hội tụ của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+3}{2n+3}\left(\frac{x}{12}\right)^n$ là

A. $(-3,\ 3)$. **B** $(-12,\ 12)$. **C.** $(-\infty,-12)\cup(12,\infty)$. **D.** $(-\infty,-3)\cup(3,\infty)$.

Câu 7. Mệnh đề nào sau đây là **đúng**?

A. Nếu $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ và $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ là hai chuỗi số dương phân kì bất kỳ thì chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{u_n}{v_n}\right)$ phân kì.
B Nếu $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ và $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ là hai chuỗi số dương phân kì bất kỳ thì chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty}(6u_n+2v_n)$ phân kì.
C. Nếu $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ và $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ là hai chuỗi số dương phân kì bất kỳ thì chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n-v_n)$ phân kì.
D. Nếu $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ và $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ là hai chuỗi số dương phân kì bất kỳ thì chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n\cdot v_n)$ phân kì.

Câu 8. Cho chuỗi số $\sum_{n=4}^{\infty}\frac{1}{n^2+17n+72}$, khẳng định nào sau đây là **đúng**?

A. Chuỗi hội tụ và có tổng $S = \frac{1}{13}$.
B. Chuỗi hội tụ và có tổng $S = 1$.
C Chuỗi hội tụ và có tổng $S = \frac{1}{12}$.
D. Chuỗi phân kì.

Câu 9. Cho hai chuỗi số dương $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ và $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$, biết rằng $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ là chuỗi số phân kì. Mệnh đề nào sau đây là **đúng**?

A. Nếu $\lim_{n\to\infty}\frac{u_n}{v_n} = 9$ thì $\sum_{n=1}^{\infty}(9u_n+5v_n)$ hội tụ.
B. Nếu $\lim_{n\to\infty}v_nu_n = 0$ thì $\sum_{n=1}^{\infty}(9u_n+5v_n)$ hội tụ.
C. Nếu $\lim_{n\to\infty}\frac{u_n}{v_n} = 0$ thì $\sum_{n=1}^{\infty}(6u_n+9v_n)$ hội tụ.
D Nếu $\lim_{n\to\infty}\frac{u_n}{v_n} = \infty$ thì $\sum_{n=1}^{\infty}(6u_n+9v_n)$ phân kì.

Câu 10. Cho hàm số $f(x)$ là hàm tuần hoàn với chu kỳ 2π và $f(x) = 5x^2$ khi $x \in (-\pi, \pi)$. Hệ số của $\cos 10x$ trong khai triển Fourier $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ là

A $\frac{1}{5}$. **B.** 0. **C.** $\frac{1}{10}$. **D.** $-\frac{1}{5}$.

II. Mỗi câu có thể có nhiều hơn 01 đáp án đúng (tất cả các đáp án phải chọn đúng hoặc sai)

Câu 11. Trong các khẳng định sau, các khẳng định nào **đúng**?

A Miền hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{n \cdot 5^n}$ là $[-4, 6)$.

B. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \cdot 5^{n+2}}$ hội tụ và có tổng bằng $\frac{1}{125} \ln \frac{6}{5}$.

C Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \cdot 5^{n+2}}$ hội tụ và có tổng bằng $\frac{1}{25} \ln \left(\frac{6}{5}\right)$.

D. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \cdot 5^{n+2}}$ hội tụ và có tổng bằng $\frac{1}{25} \ln (5)$.

Câu 12. Các khẳng định nào sau đây là**đúng**?

A Chuỗi $\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$ hội tụ đến $\sin x, \forall x \in \mathbb{R}$.

B Chuỗi $\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^k$ hội tụ đến $\frac{1}{1+x}, \forall x \in (-1, 1)$.

C. Chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$ hội tụ đến $e^x, \forall x \in (-1, 1)$.

D. Chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{x^k}{k}$ hội tụ đến $\ln(1+x), \forall x \in (-1, 1)$.

Câu 13. Cho hàm số $f(x)$ tuần hoàn với chu kì $T = 2\pi$ và $f(x) = x^5 \ \forall x \in (-\pi, \pi)$, tuần hoàn với chu kỳ $T = 2\pi$. Các khẳng định nào sau đây là **đúng** về hàm số $f(x)$ và khai triển Fourier $S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ của hàm số đó?

A. Chuỗi Fourier hội tụ về $f(x), \forall x \in \mathbb{R}$.

B. Chuỗi Fourier có dạng $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$.

C $f(x)$ là hàm lẻ.

D Chuỗi Fourier có dạng $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$.

Câu 14. Cho hàm số $f(x)$ tuần hoàn với chu kì 2π có khai triển Fourier $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$. Giả sử khai triển Fourier của hàm số $g(x) = f(x - 15\pi)$ là $\frac{c_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (c_n \cos nx + d_n \sin nx)$. Các khẳng định nào sau đây là **đúng**?

A. Hệ số của $\sin 6x$ là - b_6.

B Hệ số của $\sin 11x$ là - b_{11}.

C Hệ số của $\cos 6x$ là a_6.

D. Hệ số của $\cos 8x$ là - a_8.

Câu 15. Chuỗi số nào trong các chuỗi số cho dưới đây **hội tụ tuyệt đối**?

A. $\sum_{n=2}^{\infty} \cos \left(\frac{\pi}{2} + \frac{1}{n}\right)$. **B.** $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \cdot \arctan \left(\frac{1}{n}\right)$. **C** $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot \sin(9n)}{n^6}$. **D** $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^9}$.